TXOSTEN TEKNIKOA

Gailu Inbentario Kudeaketa Sistema

3. ERRONKA INTERMODULARRA

AURKIBIDEA

1. Sarrera eta Proiektuaren Deskribapena **3**

2. Programazioa (C#) **4**

2.1 Arkitektura eta Klase Diagrama 4

2.2 Klase Nagusiak 4

2.3 Datu-basearen Konexioa 6

2.4 Saioa Kudeatzea 7

2.5 Interfaze Grafikoa (Windows Forms) 7

3. Datu Baseak (MySQL) **9**

3.1 Datu-basearen Diseinua 9

3.2 Entitate-Erlazio Diagrama 9

3.3 Normalizazioa 10

3.4 Taula Nagusiak eta SQL 10

4. Markatze Lengoaiak (Web) **12**

4.1 Web Gunea: Egitura eta Orriak 12

4.2 HTML5 Erabileraren Analisia 12

4.3 CSS Estiloak 13

4.4 JavaScript 13

5. Garapen Inguruneak **14**

6. Digitalizazioa **15**

7. Enpleagarritasuna **16**

8. Jasangarritasuna **17**

9. Ingelesa **18**

10. Ondorioak **19**

1. Sarrera eta Proiektuaren Deskribapena

Txosten tekniko honek Izarraitz LH ikastetxeko ikasleek garatu duten 3. Erronka Intermodularra proiektuaren deskribapen tekniko eta metodologikoa jasotzen du. Proiektu honen helburua DatuTech enpresaren gailu informatikoen inbentarioa kudeatzeko sistema integral bat garatzea da, hainbat modulu teknologiko integratuz.

Sistemak hiru erabiltzaile-rol ezberdin kudeatzen ditu: Administratzailea (IKT), Mintegiburua eta Irakaslea. Rol bakoitzak bere eskumenak eta eragiketak ditu, segurtasuna eta datuen osotasuna bermatuz.

1.1 Proiektuko Moduluak

Modulua	Teknologia	Deskribapena
Programazioa	C# / .NET / Windows Forms	Backend logika eta interfaze grafikoa
Datu Baseak	MySQL / MariaDB	Datu-basearen diseinua eta SQL
Web (Markatze Lengoaiak)	HTML5 / CSS3 / JavaScript	DatuTech enpresaren web gunea
Garapen Inguruneak	Visual Studio 2022 / Git / GitHub	Tresnak eta bertsioa kontrola
Digitalizazioa	Prozesu digitalizazioa	Inbentario kudeaketa digitalizatzea
Enpleagarritasuna	CV eta lan eskaintza	DatuTech enpresarako CV eta dokumentazioa
Jasangarritasuna	Ingurumen praktikak	Teknologiaren erabilera jasangarria
Ingelesa	—	Atala ikasleek osatzeko

Proiektuaren kode osoa GitHub-eko repositorio publikoan dago eskuragarri: github.com/AimarMayo/3.ERRONKA-INBENTARIOA

2. Programazioa (C#)

Aplikazioaren backend eta interfaze grafikoa C# programazio-lengoaian garatu dira, .NET 6+ framework-a erabiliz eta Windows Forms teknologiarekin. Visual Studio 2022 erabili da garapen-ingurune nagusi gisa. Kodea orientazio objektukoa (OOP) printzipioekin idatzi da, XML dokumentazioa txertatuz.

2.1 Arkitektura eta Antolaketa

Proiektuak Erronka_Interfazak namespace-a erabiltzen du klase guztiak antolatzeko. Arkitekturak hiru geruza nagusi ditu: eredu-klaseak (Model), datu-basearen geruza (DBKonexioa) eta interfaze grafikoa (Windows Forms). Klase bakoitzak erantzukizun bakar bat du, Single Responsibility Principle-a jarraituz.

Proiektuaren Fitxategi Egitura

Fitxategia	Klasea	Helburua
Gailua.cs	Gailua	Oinarrizko gailu-eredua (klase nagusia)
Ordenagailua.cs	Ordenagailua	Gailua-ren azpiklasea, RAM/ROM/CPU atributuekin
Inprimagailua.cs	Inprimagailua	Gailua-ren azpiklasea, kolorea atributuekin
Erabiltzailea.cs	Erabiltzailea	Sistema-erabiltzailearen eredua
Mintegia.cs	Mintegia	Mintegi/lantegien eredua
DBKonexioa.cs	DBKonexioa	MySQL konexio estatikoa
Saioa.cs	Saioa	Saio-datuak gordetzen dituen klase estatikoa
Galdera.cs	Galdera	Baieztapen-elkarrizketa pertsonalizatua
Program.cs	Program	Aplikazioaren sarrera-puntua

2.2 Klase Nagusiak eta OOP Printzipioak

Gailua — Oinarrizko Klase Abstraktua

Gailua klasea inbentarioko elementu guztien oinarria da. Bost atributu pribatu ditu (id, marka, kokalekua, egoera, erosteData) eta property publikoen bidez kudeatzen dira. Bi eraikitzaile (constructor) eskaintzen ditu: bata datu-baseko ID batekin eta bestea ID gabe, datu-basean txertatu aurretik erabiltzeko.

C#
```
public class Gailua
{
    private int id;
    private string marka, kokalekua, egoera;
    private DateTime erosteData;

    public int Id { get => id; set => id = value; }
    public string Marka { get => marka; set => marka = value; }
    // ... (gainerako propertyak)

    // Eraikitzailea ID-arekin (datu-basetik kargatzeko)
    public Gailua(int id, string marka, string kokalekua,
                  string egoera, DateTime erosteData) { ... }
```

```
    // Eraikitzailea ID gabe (txertatu aurretik erabiltzeko)
    public Gailua(string marka, string kokalekua,
                  string egoera, DateTime erosteData) { ... }
}
```

Ordenagailua — Heredentzia

Ordenagailua klaseak Gailua-tik heredatzen du (:) eta hiru atributu espezifiko gehitzen dizkio: ram (RAM memoria MB-tan), rom (ROM memoria MB-tan) eta cpu (prozesadorearen modeloa). base() gakitz-hitzaren bidez, gurasoaren eraikitzailea deitzen du.

```C#
public class Ordenagailua : Gailua
{
    private int ram, rom;
    private string cpu;

    public int Ram { get => ram; set => ram = value; }
    public int Rom { get => rom; set => rom = value; }
    public string Cpu { get => cpu; set => cpu = value; }

    public Ordenagailua(string m, string k, string e, DateTime ed,
                        int ram, int rom, string cpu)
        : base(m, k, e, ed)          // Gurasoaren eraikitzailea
    {
        this.ram = ram;
        this.rom = rom;
        this.cpu = cpu;
    }
}
```

Inprimagailua — Heredentzia

Inprimagailua klaseak ere Gailua-tik heredatzen du eta atributu bakarra gehitzen du: koloretakoa (bool motakoa), inprimagailuak koloretako inprimaketa egiten duen adierazteko. Diseinuaren aldetik, heredentziaren erabilera egokia erakusten du: klase nagusiak komunak diren datuak kudeatzen ditu eta azpiklaseek beren espezifikazioak gehitzen dituzte.

```C#
public class Inprimagailua : Gailua
{
    private bool koloretakoa;

    public bool Koloretakoa
    {
        get => koloretakoa;
        set => koloretakoa = value;
    }

    public Inprimagailua(string m, string k, string e,
                         DateTime ed, bool koloretakoa)
        : base(m, k, e, ed)
    {
        this.koloretakoa = koloretakoa;
```

```
    }
}
```

Erabiltzailea — Erabiltzaile Eredua

Erabiltzailea klaseak sistemako langile eta administratzaileen informazioa gordetzen du. Lau atributu nagusi ditu: izena, rola, emaila eta pasahitza. Gainera, Mintegia motako atributua du, erabiltzailea bere mintegiarekin lotzeko. Bi eraikitzaile eskaintzen ditu: bata mintegiarekin eta bestea mintegirik gabe (Mintegia hutsa automatikoki sortuz).

Erabiltzaile Rolak Sisteman

Rola	Baimena	Deskribapena
Administratzailea (IKT)	Osoa	Gailu guztiak kudeatu, erabiltzaileak sortu/ezabatu
Mintegiburua	Ertaina	Bere mintegiko gailuak ikusi eta aldatu
Irakaslea	Mugatua	Bere mintegiko gailuak soilik ikusi

Mintegia — Aukera Zerrendak

Mintegia klaseak lantegi eta departamentuen eredua gordetzen du. ToString() metodoa berridazten du, ComboBox kontroletan izena bistaratzeko. Hutsik sortzen den eraikitzailea ere eskaintzen du, hasierako egoera kudeatzeko.

C#
```
public class Mintegia
{
    private int id;
    private string izena;

    public Mintegia(int id, string i) { this.id = id; izena = i; }
    public Mintegia() { }  // Combo-box-etarako hasieraketa

    // ComboBox-etan izena erakusteko
    public override string ToString() => izena;
}
```

2.3 Datu-basearen Konexioa

DBKonexioa klase estatikoak MySQL datu-basearekin konexioa kudeatzen du MySql.Data.MySqlClient liburutegia erabiliz. Singleton patroia aplikatzen da: konexio bakarra sortzen da eta berrerabiltzen da eskaera guztietan. freesqldatabase.com zerbitzu publikoa erabili da datu-basea ostatzeko.

C#
```
public static class DBKonexioa
{
    public static MySqlConnection? con;

    public static void konektatu()
    {
        try
        {
            if (con == null)
```

```
                con = new MySqlConnection(
                    "Server=sql7.freesqldatabase.com;Port=3306;" +
                    "Database=sql7823980;Uid=sql7823980;Pwd=***;");

            if (con.State != ConnectionState.Open)
                con.Open();
        }
        catch { }
    }
}
```

Konexio Parametroak

Parametroa	Balioa	Deskribapena
Server	sql7.freesqldatabase.com	MySQL zerbitzariaren helbidea
Port	3306	MySQL portua (lehenetsia)
Database	sql7823980	Datu-basearen izena
Uid	sql7823980	Erabiltzaile-izena
Liburutegia	MySql.Data.MySqlClient	Konexio-liburutegia

2.4 Saio Kudeaketa

Saioa klase estatikoak saioa ireki ondorengo erabiltzailearen informazioa gordetzen du aplikazio osoan zehar. Hiru property estatiko ditu: Emaila, MintegiaId eta Rola. Klase estatikoa izanda, instantzia sortu gabe formulario guztietatik zuzenean atzitu daiteke, erabiltzailearen kontestua mantenduz nabigazioan zehar.

```C#
public static class Saioa
{
    // Formulario guztietatik eskuragarri saio osoan
    public static string Emaila    { get; set; } = "";
    public static int    MintegiaId { get; set; } = 0;
    public static string Rola      { get; set; } = "";
}

// Erabilera adibidea:
// if (Saioa.Rola == "Administratzailea") { ... }
```

2.5 Interfaze Grafikoa eta Osagaiak

Aplikazioak Windows Forms teknologia erabiltzen du interfaze grafikorako. Program.cs fitxategian, Application.Run() metodoari formulariorik pasatu gabe deitzen zaio, FSarrera formularioaren itxierak aplikazioa amaitzea ekiditeko. Hau patroi intentzionala da: sarrera-formularioa itxi ondoren beste formularioak irekita jarraitu dezakete.

```C#
[STAThread]
static void Main()
{
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

    FSarrera fSarrera = new FSarrera();
```

```
    fSarrera.Show();

    // Application.Run() formulariorik gabe:
    // FSarrera.Close() deitzeak ez du aplikazioa ixten
    Application.Run();
}
```

Galdera — Elkarrizketa Pertsonalizatua

Galdera klase estatikoak Windows Forms-en MessageBox-aren ordezko pertsonalizatua eskaintzen du. Galdetu() metodo estatikoak Form berri bat sortzen du dinamikoki, BAI/EZ botoiekin. Diseinua zaindu da: botoiak koloreztatu dira, tipografia Segoe UI erabiltzen da eta DialogResult balioak itzultzen ditu.

Windows Forms Formularioak

Formularioa	Helburua	Ezaugarriak
FSarrera	Hasierako pantaila	Aplikazioaren sarrera-puntua, ongi-etorria
FPasahitza	Login pantaila	Email + pasahitza, autentifikazioa DB-arekin
FMenua	Menu nagusia	Rolen araberako aukera desberdinak

Interfazearen diseinuan UI/UX kontzeptuak aplikatu dira: RoundedLabel eta RoundedPanel osagai pertsonalizatuak erabili dira, GraphicsPath eta Region erabiliz ertz biribilduen efektua lortzeko. Koloreen patroi koherentea mantendu da formulario guztientzat.

3. Datu Baseak (MySQL)

Aplikazioaren datu-biltegia MySQL sistema erlazionalean oinarritzen da. Datu-basea INBENTARIOA izenez sortu da eta freesqldatabase.com zerbitzu publikoan ostatatuta dago (sql7.freesqldatabase.com, 3306 portua). Diseinu prozesuak hiru fase jorratu ditu: E/R diagrama, eredu erlazionala eta SQL scripta.

3.1 Entitate-Erlazio (E/R) Diagrama

E/R diagramak sistemaren entitate nagusiak eta haien arteko erlazioak adierazten ditu kardinalitate-notazioarekin. Sei entitate nagusi identifikatu dira. Erlazio nagusiak hauek dira: ERABILTZAILEA 'du' MINTEGIA (1,N — 1,1), MINTEGIA 'dagokio' GAILUA (1,N — 1,1), ERABILTZAILEA 'ezabatzen du' EZABATUTAKO_GAILUA (1,N — 1,1 / 0,1), eta ERABILTZAILEA eta GAILUA 'du' INTZIDENTZIA (1,N — 1,1 biak).

Entitateak eta Kardinalitate Erlazioak

Entitatea	Atributu Nagusiak	Erlazioa	Kardinalitatea
ERABILTZAILEA	id_erabiltzailea (PK), izena, emaila, pasahitza, rola, egoera	du → MINTEGIA	(1,N) — (1,1)
MINTEGIA	id_mintegia (PK), izena, id_erabiltzailea (FK)	dagokio → GAILUA	(1,N) — (1,1)
GAILUA	id_gailua (PK), marka, kokalekua, erostedata, mota, id_mintegia (FK)	espezializazioa ↓	—
ORDENAGAILUA	id_gailua (PK/FK), ram, rom, cpu	← GAILUA azpientitatea	(1,1) — (1,1)
INPRIMAGAILUA	id_gailua (PK/FK), koloretakoa	← GAILUA azpientitatea	(1,1) — (1,1)
EZABATUTAKO_GAILUA	id_ezabatu (PK), marka, kokalekua, mota, erostedata, ezabatze_data, id_erabiltzailea (FK)	ezabatzen du ← ERABILTZAILEA	(0,1) — (1,N)
INTZIDENTZIA	id_intzidentzia (PK), konpontze_data, intzidentzia_data, id_erabiltzailea (FK), id_gailua (FK)	du ← ERABILTZAILEA + GAILUA	(1,N) — (1,1)

Garrantzitsua da INTZIDENTZIA entitatearen presentzia: E/R diagraman jasanda dago gailuen intzidentzien jarraipena egiteko, konponketa-datak eta intzidentzia-datak gordez. Honek jasangarritasunaren atalean aipatutako mantentze-lanen historikoa inplementatzeko oinarria jartzen du.

3.2 Eredu Erlazionala

Eredu erlazionalak E/R diagramatik lortzen den taula-egitura formala adierazten du, gako nagusiak (PK) eta kanpo-gakoak (FK) zehaztuz:

```
Eredu Erlazionala
ERABILTZAILEA(id_erabiltzailea (PK), izena, emaila,
              pasahitza, rola, id_mintegia (FK))
```

```
MINTEGIA(id_mintegia (PK), izena)

GAILUA(id_gailua (PK), marka, kokalekua, eroste_data,
       egoera, id_mintegia (FK))

ORDENAGAILUA(id_gailua (PK/FK), ram, rom, cpu)

INPRIMAGAILUA(id_gailua (PK/FK), koloretakoa)

EZABATUTAKO_GAILUA(id_ezabatu (PK), marka, mota,
                   kokalekua, eroste_data, ezabatze_data,
                   id_erabiltzailea (FK))

INTZIDENTZIA(id_intzidentzia (PK), konpontze_data,
             intzidentzia_data, id_erabiltzailea (FK),
             id_gailua (FK))
```

ORDENAGAILUA eta INPRIMAGAILUA taulekin espezializazio patroia erabiltzen da: id_gailua atributua aldi berean gako nagusia (PK) eta kanpo-gakoa (FK) da GAILUA taularekin. Modu honetan, gailu orokor baten datuak GAILUA taulan gordetzen dira, eta mota espezifikoko datuak (ram, rom, cpu edo koloretakoa) taula espezializatuetan.

3.3 Normalizazioa

Datu-basearen diseinuak normalizazio-printzipioak betetzen ditu:

1. 1FN (Lehen Forma Normala): Taula guztietako atributu guztiak atomikoak dira — VARCHAR, INT, BOOLEAN, DATE soilik erabiltzen dira. Ez dago errepikatutako talderik.
2. 2FN (Bigarren Forma Normala): Taula guztietan atributu ez-gakoak gako nagusiaren menpeko osoak dira. ORDENAGAILUA eta INPRIMAGAILUA taulak bereziak dira: gako nagusia bakuna da (id_gailua), ez konposatuak.
3. 3FN (Hirugarren Forma Normala): Menpekotasun iragankorrik ez. MINTEGIA taulan izena atributua id_mintegia-ren menpeko da zuzenean, ez beste atributu baten bidez.

3.4 SQL Scripta — CREATE DATABASE

Datu-basea sortzeko SQL scripta Create_DataBase.pdf fitxategian dokumentatu da. Scripta MySQL-ekin bateragarria da eta taula guztiak sortzen ditu kanpo-gako menpekotasunak errespetatzen dituen ordenean:

```SQL
CREATE DATABASE INBENTARIOA;
USE INBENTARIOA;

-- 1. ERABILTZAILEA (menpekotasunik ez)
CREATE TABLE ERABILTZAILEA (
    id_erabiltzailea INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    izena            VARCHAR(100) NOT NULL,
    emaila           VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    pasahitza        VARCHAR(255) NOT NULL,
    rola             VARCHAR(50)  NOT NULL,
    egoera           VARCHAR(20)  NOT NULL
```

```
);

-- 2. MINTEGIA (ERABILTZAILEA-ren menpekoa)
CREATE TABLE MINTEGIA (
    id_mintegia      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    izena            VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_erabiltzailea INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_erabiltzailea)
        REFERENCES ERABILTZAILEA(id_erabiltzailea)
);

-- 3. GAILUA (MINTEGIA-ren menpekoa)
CREATE TABLE GAILUA (
    id_gailua   INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    marka       VARCHAR(100) NOT NULL,
    kokalekua   VARCHAR(100) NOT NULL,
    erostedata  DATE         NOT NULL,
    mota        VARCHAR(50)  NOT NULL,
    id_mintegia INT          NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_mintegia) REFERENCES MINTEGIA(id_mintegia)
);

-- 4a. ORDENAGAILUA (GAILUA-ren espezializazioa)
CREATE TABLE ORDENAGAILUA (
    id_gailua INT PRIMARY KEY,
    ram       INT          NOT NULL,
    rom       INT          NOT NULL,
    cpu       VARCHAR(100) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_gailua) REFERENCES GAILUA(id_gailua)
);

-- 4b. INPRIMAGAILUA (GAILUA-ren espezializazioa)
CREATE TABLE INPRIMAGAILUA (
    id_gailua   INT     PRIMARY KEY,
    koloretakoa BOOLEAN NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_gailua) REFERENCES GAILUA(id_gailua)
);

-- 5. EZABATUTAKO_GAILUA (historiala)
CREATE TABLE EZABATUTAKO_GAILUA (
    id_ezabatu       INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    marka            VARCHAR(100) NOT NULL,
    kokalekua        VARCHAR(100) NOT NULL,
    mota             VARCHAR(50)  NOT NULL,
    erostedata       DATE         NOT NULL,
    ezabatze_data    DATE         NOT NULL,
    id_erabiltzailea INT          NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_erabiltzailea)
        REFERENCES ERABILTZAILEA(id_erabiltzailea)
);
```

Taula Bakoitzaren Gako eta Menpekotasun Laburpena

Taula	PK	FK	Berezitasun Nagusia
ERABILTZAILEA	id_erabiltzailea	—	emaila UNIQUE, egoera atributua du

MINTEGIA	id_mintegia	id_erabiltzailea → ERABILTZAILEA	Erabiltzaileari lotuta dagoen mintegia
GAILUA	id_gailua	id_mintegia → MINTEGIA	mota zutabea: 'ordenagailua'/'inprimagailua'
ORDENAGAILUA	id_gailua (PK+FK)	id_gailua → GAILUA	Espezializazioa, NOT NULL ram/rom/cpu
INPRIMAGAILUA	id_gailua (PK+FK)	id_gailua → GAILUA	Espezializazioa, BOOLEAN NOT NULL
EZABATUTAKO_GAILUA	id_ezabatu	id_erabiltzailea → ERABILTZAILEA	Gailu ezabatuen historia gordetzeko
INTZIDENTZIA	id_intzidentzia	id_erabiltzailea + id_gailua	E/R-an jasota, inplementatzeko prest

EZABATUTAKO_GAILUA taulak ez du kanpo-gakoa GAILUA taulakin, intentzionalki: gailu bat ezabatzen denean, bere datu garrantzitsuenak kopia gisa gordetzen dira taula honetan. Horrela, gailu originalaren erreferentzia galdu arren, historia auditoria-ondoreetarako eskuragarri geratzen da.

4. Markatze Lengoaiak — Web Gunea

DatuTech enpresaren web gunea HTML5, CSS3 eta JavaScript teknologiekin garatu da, Bootstrap 5.3.3 framework-arekin indarturik. Web guneak enpresaren erakusleiho korporatibo bezala funtzionatzen du eta C# aplikazioarekin lotura du admin panelaren bidez. Sei orri estatikoz eta fitxategi osagarriz osatuta dago.

4.1 Web Gunearen Egitura eta Orriak

HTML Orri Nagusiak — Fitxategiak eta Edukia

Fitxategia	Izena	Eduki Nagusia	Bootstrap Osagaiak
index.html	Hasiera	Hero section, zerbitzu-txartelak, enpresaren aurkezpena	navbar, cards, badges, grid
guri buruz.html	Guri buruz	Enpresa profila, balioak, misioa, ikuspegia	cards, list-group, col-lg-6
zerbitzuak.html	Zerbitzuak	3 zerbitzu txartel, carousel irudi-bilduma, Google Maps	modal, carousel, ratio iframe
kontaktua.html	Kontaktua	EmailJS bidezko formularioa, Google Maps, harremanetarako datuak	form, iframe, col-lg-7/5
login.html	Admin sarbidea	Autentifikazio formularioa admin/1234 kredentzialak	card, form, JavaScript
admin.html	Admin gunea	Deskarga, dokumentazio, instalazio gida eta bideo tutorial	cards, modal, iframe YouTube

Nabigazio-barra orri guztietan partekatuta dago eta Bootstrap navbar-dark bg-primary estiloa erabiltzen du. DatuTech logotipoa (DaatuTech.png, 70x70px) ezkerrean dago eta esteka-zerrenda eskuinean. Pantaila txikietan hamburger botoia agertzen da (navbar-toggler) nabigazio kolapsagarriarekin.

4.2 HTML5 Egitura eta Etiketak

Orri guztiek HTML5 estandarra jarraitzen dute, lang='eu' atributua dutelarik euskara adierazteko. viewport meta-etiketak diseinu erreaktiboa (responsive) bermatzen du gailu mugikorretan. Bootstrap CDN eta estiloak.css fitxategiaren arteko konbinazioak itxura koherentea mantentzen du.

HTML5

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="eu">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>DatuTech | Inbentario Digitala</title>
  <!-- Bootstrap 5.3.3 CDN -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet">
  <!-- Estilo pertsonalizatuak -->
```

```
  <link rel="stylesheet" href="estiloak.css">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary shadow-sm">
    <!-- Logotipoa + nabigazio-estekak + Admin sarbidea botoia -->
  </nav>
  <section class="hero-section py-5 bg-light"> <!-- Hero section --> </section>
  <section class="py-5">                        <!-- Zerbitzuak -->  </section>
  <footer class="bg-primary text-white text-center py-3">
    <p class="mb-0">© 2026 DatuTech - Hezkuntza proiektua</p>
  </footer>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </script>
</body>
</html>
```

4.3 Orri Garrantzitsuenen Analisi Zehatza

index.html — Hasiera Orria

Hasiera orriak bi zutabeko hero section bat du (col-lg-6 / col-lg-6): ezkerrean testua (h1.display-4, badge, bi botoi) eta eskuinean aplikazioaren irudia. Jarraian, hiru txarteleko errenkada bat dago (col-md-4 x3) zerbitzuak aurkezteko: Kontrol osoa, Erabilera erraza eta Jasangarritasuna. Azken sekzioak DatuTech aukeratzeko arrazoiak zerrendatzen ditu list-group bidez.

login.html — Autentifikazio Orria

Login orriak JavaScript bidezko autentifikazio sinplea du. Erabiltzaile izena 'admin' eta pasahitza '1234' izanez gero, admin.html orrira birbideratzen du. Bestela, errorea erakusten du. Inprimakiko input guztiek balioztatze pertsonalizatua dute setCustomValidity() erabiliz, mezu euskaraz agertuz.

```JavaScript
loginFormularioa.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();
  const erabiltzailea = document.getElementById("erabiltzailea").value;
  const pasahitza    = document.getElementById("pasahitza").value;

  if (erabiltzailea === "admin" && pasahitza === "1234") {
    window.location.href = "admin.html";   // Admin gunera bideratu
  } else {
    loginErantzuna.textContent =
      "Erabiltzaile izena edo pasahitza ez da zuzena.";
  }
});
```

zerbitzuak.html — Zerbitzu eta Carousel Orria

Zerbitzuak orriak hiru txartel nagusi ditu (inbentarioa, erabiltzaileak, txostenak) bakoitzak Bootstrap modal bat irekitzen duelarik 'Informazio gehiago' botoiarekin. Gainera, Bootstrap carousel bat dauka aplikazioaren hiru irudirekin (gehitu.png, ezabatu.png, konpondu.png) data-bs-ride='carousel' atributua aktibatuta. Google Maps iframe bat ere txertatuta du kokapena erakusteko.

kontaktua.html — Formulario eta EmailJS

Kontaktua orriak EmailJS kanpo-zerbitzu bidez benetako email bidalketa inplementatu du. script.js-en emailjs.init() deiak 'b3sZSjYEyGojEY7B8' gakitz publikoa hasieratzen du. sendForm() metodoak 'service_co875ff' zerbitzua eta 'template_gdxths9' txantiloia erabiltzen ditu. Bidalketa arrakastatsua bada 'Mezua bidali da!' erantzuna agertzen da.

4.4 CSS — estiloak.css

estiloak.css fitxategiak Bootstrap-en gaineko pertsonalizazio txikiak definitzen ditu. Arau nagusiak hauek dira: body-k Arial tipografia eta #f8f9fa atzeko kolorea du, .hero-section-ek goiko eta beheko 5rem padding-a du, eta .card:hover-ek translateY(-6px) transformazioa eta shadow handiagoa du hover efektu leun baterako. .rounded-4 klaseak 1rem border-radius ezartzen du. form-control elementuek 0.75rem border-radius eta focus glow urdina dute.

CSS3

```
/* Txartel hover efektua */
.card {
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}
.card:hover {
  transform: translateY(-6px);
  box-shadow: 0 1rem 2rem rgba(0,0,0,0.08) !important;
}

/* Inprimaki estiloa */
.form-control {
  border-radius: 0.75rem;
  padding: 0.75rem 1rem;
}
.form-control:focus {
  box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(13,110,253,0.15);
  border-color: #86b7fe;
}
```

4.5 JavaScript — script.js

script.js fitxategiak EmailJS liburutegiaren integrazioa kudeatzen du. DOMContentLoaded gertaeraren zain egoten da eta formularioa topatzean submit gertaerari entzuten dio. checkValidity() metodo natiboa erabiltzen du HTML5 balioztatze integratua aktibatzeko. Arrakasta edo errorea kasuan, pantailako testu-elementuaren kolorea eta testua aldatzen dira text-success / text-danger Bootstrap klase bidez.

4.6 Bootstrap 5 Erabilera — Osagai Nagusiak

Bootstrap Osagaien Erabilera Proiektuan

Bootstrap Osagaia	Non erabiltzen den	Helburua
navbar + navbar-dark	Orri guztietan	Nabigazio-barra erreaktiboa logotipoaz eta estekekin
grid (col-lg / col-md)	index, guri buruz, zerbitzuak	Bi eta hiru zutabeko diseinua
card + shadow-sm	Orri guztietan	Txartel altxatuak informazioa antolatzeko
modal (data-bs-target)	zerbitzuak, admin	Pop-up leihoak zerbitzu info eta bideotutorialerako
carousel (data-bs-ride)	zerbitzuak	Irudi-bilduma automatikoa 3

		irudirekin
badge rounded-pill	index, guri buruz, zerbitzuak	Etiketa koloreztatuak sekzio izenburuetan
list-group-flush	index, guri buruz, zerbitzuak	Abantailen eta balioen zerrendak
ratio ratio-16x9	zerbitzuak	Google Maps iframe proportzioan
ratio ratio-4x3	kontaktua	Google Maps iframe txikiagoa

5. Garapen Inguruneak

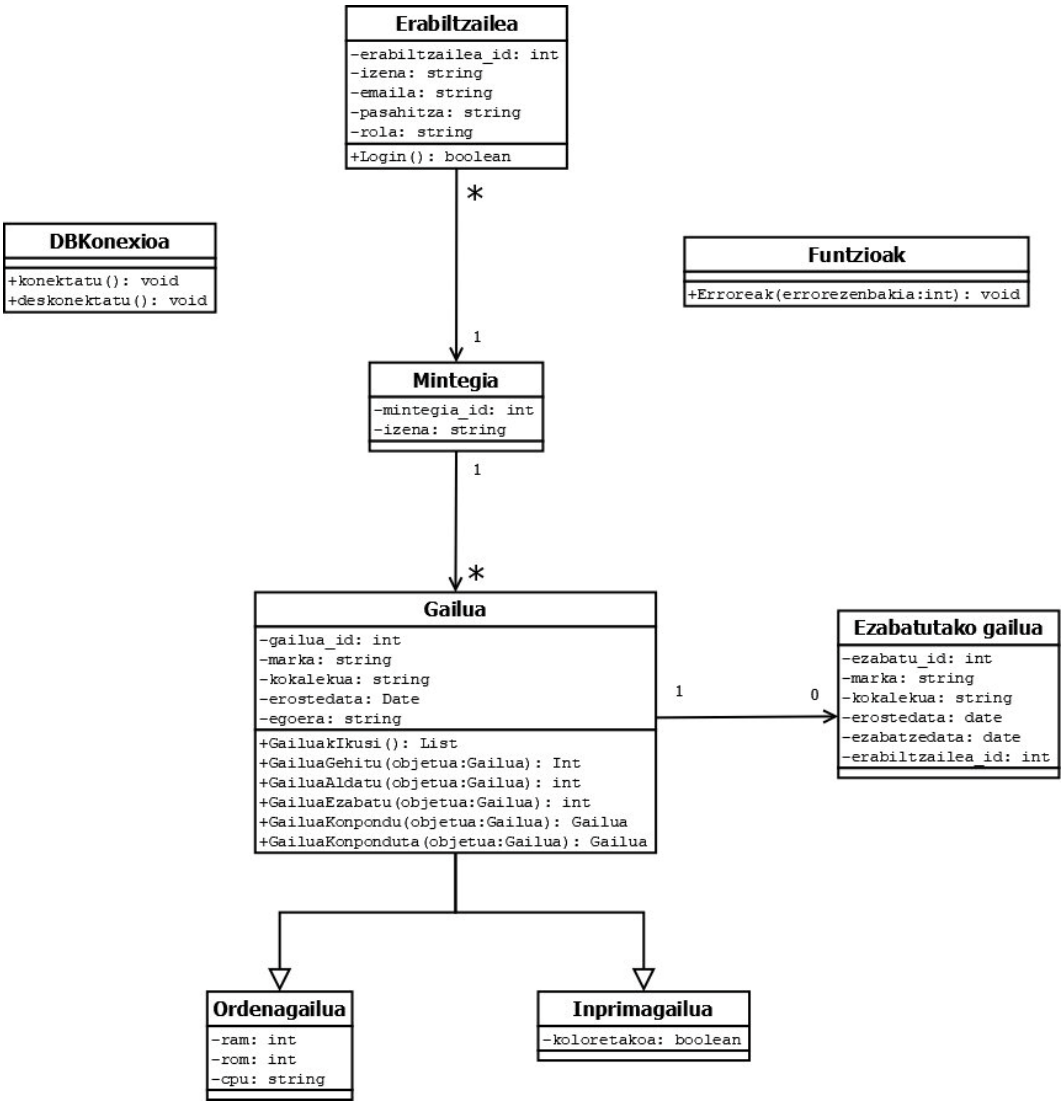
Proiektuan erabilitako garapen-inguruneak eta tresnak industria-estandarrak dira eta lan-munduan ohikoak. Bi azpi-proiektu bereizi garatu dira: C# aplikazioa Visual Studio 2022-rekin, eta web gunea edozein editore erabiliz.

Erabilitako Tresnak eta Teknologiak

Tresna / Teknologia	Bertsioa	Erabilera
Visual Studio 2022	17.x	C# / Windows Forms garapenerako IDE nagusia
Git	2.x	Bertsioen kontrola — add, commit, push, pull
GitHub	—	Repositorio publikoa: AimarMayo/3.ERRONKA-INBENTARIOA
.NET Framework	6+	C# aplikazioaren exekuzio-ingurunea
MySQL / freesqldatabase.com	5.7+	Hodei-datu-basearen zerbitzaria (doan)
MySql.Data (NuGet)	8.x	C#-tik MySQL-ra konektatzeko pakete ofiziala
Bootstrap	5.3.3	Web gunearen CSS framework erreaktiboa
EmailJS	4.x	Kontaktua orriko email bidalketa zerbitzua
Arduino IDE	—	ESP32 IoT sentsorearen programazioa

5.1 Klase Diagrama (UML)

Klase diagrama UML (Unified Modeling Language) estandarrean diseinatu da sistema garatu aurretik. Diagramak klaseen arteko erlazioak, atributuak eta metodoak erakusten ditu. Klase nagusiak hauek dira: Erabiltzailea, Mintegia, Gailua (Ordenagailua eta Inprimagailua azpiklaseekin), DBKonexioa eta Funtzioak.

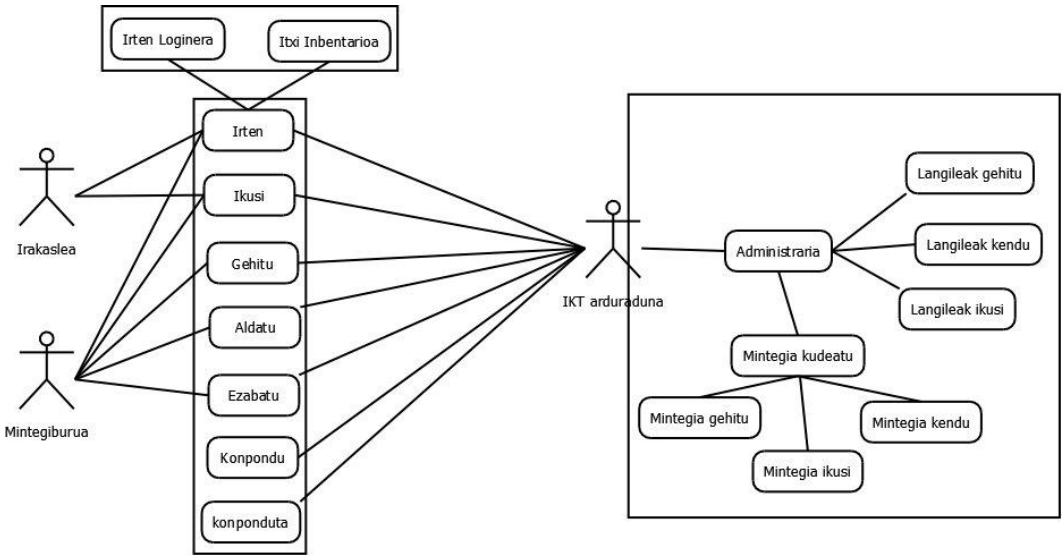


Irudia 1: KlaseDiagrama.png — Sistemaren UML Klase Diagrama

Diagraman ikusten den bezala, Erabiltzailea eta Mintegia arteko erlazioa N:1 da (erabiltzaile askok mintegi bat izan dezakete). Mintegia eta Gailua arteko erlazioa ere N:1 da. Gailua klaseak metodo CRUD guztiak ditu: GailuakIkusi(), GailuaGehitu(), GailuaAldatu(), GailuaEzabatu(), GailuaKonpondu() eta GailuaKonponduta(). Ezabatutako gailua klaseak 0..1 erlazioa du Gailua-rekin, historia gordetzeko.

5.2 Portaera Diagrama — Use Case (UML)

Portaera diagramak sistemaren erabilera-kasuak (use cases) erakusten ditu hiru aktore nagusirekin. Diagrama bi zatitan banatuta dago: ezkerrean Irakaslea eta Mintegiburua dituzte erabilera-kasu komunak (Irten, Ikusi, Gehitu, Aldatu, Ezabatu, Konpondu, konponduta), eta eskuinean IKT Arduradunaren (Administratzailea) erabilera-kasu espezifikoak.



Irudia 2: PortaeraDiagrama.png — Use Case / Portaera Diagrama

Rol Bakoitzaren Use Case-ak

Aktore	Erabilera-kasuak	Eskumen maila
Irakaslea	Irten, Ikusi	Soilik ikusteko sarbidea
Mintegiburua	Irten, Ikusi, Gehitu, Aldatu, Ezabatu, Konpondu, konponduta	Kudeaketa osoa bere mintegian
IKT Arduraduna (Admin)	Goiko guztiak + Langileak kudeatu + Mintegia kudeatu	Administrazio osoa sistema osoan

5.3 Git eta GitHub Erabilera

Git bertsioen kontrola erabili da proiektu osoan zehar. GitHub repositorio publiko batean gordetzen da kode guztia (AimarMayo/3.ERRONKA-INBENTARIOA). main adarra erabili da garapen nagusirako. Repositorioan fitxategi mota guztiak daude: .cs kodea, .html/.css/.js web gunea, .pdf dokumentazioa, .png diagramak eta .zip instalatzailea.

- git add . — Aldaketa guztiak stage-ra gehitzeko.
- git commit -m 'mezua' — Aldaketak erregistratzeko deskribapenekin.
- git push origin main — GitHub-eko repositoriora igotzeko.
- git pull — Taldekideen azken aldaketak jaisteko.

5.4 NuGet eta Kanpo-Liburutegiak

C# proiektuak NuGet pakete-kudeatzailea erabiltzen du kanpo-menpekotasunak kudeatzeko. MySql.Data paketea (8.x) da nagusia, MySQL datu-basera konektatzeko. .csproj fitxategiak paketea automatikoki erregistratzen du, beste garatzaile batek proiektua klonatzen duenean 'dotnet restore' aginduarekin instalatu dadin. Web gunean EmailJS CDN (jsdelivr.net) erabiltzen da email bidalketa zerbitzurako.

6. Digitalizazioa

Proiektu honen helburu nagusietako bat DatuTech enpresaren gailu-inbentarioa digitalizatzea da. Prozesu hau paper-oinarritutako kudeaketatik sistema digital bateratu batera egindako trantsizioa da.

6.1 Aurretiko Egoera eta Arazo Identifikatuak

Digitalizazioa egin aurretik, inbentarioaren kudeaketa eskuzko prozesuetan oinarritzen zen:

- Gailu-zerrendak paper-inprimatuetan edo Excel kalkulu-orrietan gordetzen ziren.
- Informazioa eguneratzea denbora-luzea eta erroreen iturri zen.
- Datu-kontsistentzia bermatzea zaila zen talde handietan.
- Historiala eta auditoria ezinezkoak ziren.

6.2 Soluzio Digitala

Garaturiko sistemak arazo hauei erantzuten die prozesu digitalak automatizatuz:

Digitalizazio Onurak

Arloa	Aurretiko Egoera	Egoera Berria
Datuak gordetzea	Paper / Excel	MySQL datu-base zentralizatua
Sarbidea	Fisikoa / tokikoa	Saretik edozein ordenagailutik
Erabiltzaileak	Pertsona bakarra	Hainbat erabiltzaile aldi berean
Historiala	Ez zegoen	EZABATUTAKO_GAILUA taularekin
Bilaketa	Eskuzkoa	SQL kontsulta automatikoak
Segurtasuna	Ez zegoen	Rol-oinarritutako sarbidea

6.3 Prozesu Digitalizatuak

Sistema berriak prozesu hauek digitalizatzen ditu:

- Gailu berrien erregistroa: Formulario baten bidez, berehala datu-basean gordetzen da.
- Gailu-kontsulta: Rol bakoitzak bere eskumenen araberako ikuspegia du.
- Gailu-eguneratzea: Aldaketak ikusgarriak dira denbora errealean.
- Gailu-ezabatzea: Ezabatze softea, historia mantenduz (EZABATUTAKO_GAILUA taula).
- Saioa: Autentifikazioa email eta pasahitzarekin.

6.4 IoT Integrazioa — Sentsore Prototipoa

Digitalizazio proiektuak software atalaz gain hardware atal bat ere badu: IoT sentsore baten prototipoa garatu da biltegiko baldintzen monitorizaziorako. ESP32 mikrokontrolagailua erabiltzen da oinarri gisa, breadboard batean konektatuta hainbat sentsorerekin. Arduino IDE-ren bidez programatu da (9600 baud abiadura, Serial Monitor erabiliz). Helburua tenperatura eta hezetasun datuak biltzea da, inbentario-sistemara transmititzeko, gailuen mantentze-lanetarako alerta automatikoak sortzeko.

IoT Prototipoaren Ezaugarriak

Osagaia	Ezaugarria
Mikrokontrolagailua	ESP32 Dev Module
Konexio protokoloa	USB — Serial (COM porta)
Komunikazio abiadura	9600 baud

Programazio ingurunea	Arduino IDE
Sentsore motak	Tenperatura eta hezetasuna (breadboard bidez)
Helburua	Biltegiko baldintzen monitorizazioa gailu-babesa bermatzeko

6.5 Bideo Dokumentazioa

Proiektuaren aurkezpena 20260424_095233.mp4 bideo-fitxategian dokumentatu da (~12 MB). Bideoak proiektuaren funtzionamendua eta inplementazioa erakusten ditu modu dinamikoan. 20260424_095249.jpg argazkian IoT sentsore prototipoaren garapena ikusten da: ESP32 mikrokontrolagailua ASUS VivoBook ordenagailura konektatuta, breadboard eta kableak erabiliz.

7. Enpleagarritasuna

Enpleagarritasun atalak DatuTech enpresarako egindako lan-baldintzen azterketa, hitzarmen kolektiboaren aplikazioa, lan-kontratua eta nomina simulazioa biltzen ditu. Dokumentazio hau ikastetxearen eta industria-errealitatearen arteko zubia da.

7.1 Hitzarmen Kolektiboaren Azterketa

DatuTech enpresarako kontratatu beharreko garatzailearen lan-baldintzak finkatzeko, langilearen profil teknikoa eta enpresaren jarduera ekonomikoa aztertu dira. Irizpide horien arabera, Estatuko Aholkularitza, Merkatu-azterlan eta Informatika-zerbitzuen Hitzarmen Kolektiboa, TIC hitzarmena deritzona, aplikatzea erabaki da.

Lan-Baldintzen Laburpena (TIC Hitzarmena)

Baldintza	Ezarpena	Xehetasuna
Kategoria profesionala	Garatzaile / Programatzaile	3. arlo profesionala, GS 3. kotizazio-taldea
Lanaldia	Lanaldi osoa — 40 h/aste	Urteko gehieneko lanaldia: 1.800 ordu
Ordutegia	08:00 - 16:00	Ordutegi malgua proiektuko lanen arabera
Oporrak	23 lanegun/urte	Proportzionalki 2,6 egun 6 asteko iraupenari
Oinarrizko soldata	1.500 € gordin/hile	Profil espezializatua: DB + teknologia aurreratuak
Aparteko pagak	250 € gordin/hile	14 ordainsari/urte, hainbanatuta hileko
Soldata gordina (guztira)	1.750 € gordin/hile	Oinarria + aparteko pagen hainbanapena
Kontratu mota	Aldi baterako (ekoizpen-zirk.)	6 asteko iraupena: 2026/05/04 - 2026/06/14

TIC hitzarmenak urteko 1.800 orduko gehienezko lanaldia ezartzen du, astean batez besteko 40 orduko lanaldia osatuz. Proiektua GIT bidez planifikatuta dagoenez, aparteko orduak egitea saihestuko da. Oporrak 6 asteko iraupenari proportzionalki dagozkie eta kontratuaren amaieran ordainduko dira dirutan azken likidazioan.

7.2 Lan Kontratua — Unai Marrero Larrañaga

Lan kontratua ofizialki formalizatu da SEPE eredua erabiliz, Europako Gizarte Funtsaren (FSE+) kofinantzaketa aukera duela. Kontratua ekoizpen-zirkunstantziengatiko aldi baterako kontratua da (402 kodea, lanaldi osoa), Langileen Estatutuaren 15.2 artikuluaren arabera.

Lan Kontratuaren Datu Nagusiak

Datu Mota	Balioa
Enpresa	DatuTech S.L. (IFK: B-20123456)
Enpresaren ordezkaria	Aimar Mayo Korta (Zuzendaria)
Langilea	Unai Marrero Larrañaga (IFZ: 7212345 67Z)
Jaioteguna	2001/10/09
Hezkuntza maila	Goi Mailako Heziketa Zikloa (PAAG)
Lantokia	Salbe auzunea, 39 behea, 20730 Azpeitia, Gipuzkoa
Jarduera ekonomikoa	Informatika zerbitzuak eta programazioa

Hitzarmena	TIC Hitzarmena (Aholkularitza eta Informatika)
Kontratu hasiera	2026/05/04
Kontratu amaiera	2026/06/14
Probaldia	15 egun
Kotizazio-kontua	20 / 1234567 / 89 (Orokorra)

Kontratuaren lehen klausularen arabera, langileak Garatzaile/Programatzaile gisa jardungo du, inbentario aplikazioa, datu-basea eta webgunea garatzeko zereginarekin. Kontratuaren justifikazioa argia da: Izarraitz LHII ikastetxerako inbentario-aplikazio bat eta IoT sentsoreen integrazioa garatzeko ezohiko eskaera, enpresaren ohiko lantaldearen ahalmena gainditzen duena. Proiektuaren garapen zikloak zehazki 6 asteko dedikazio esklusibo eskatzen du.

7.3 Nomina Simulazioa

Unai Marrero Larrañagaren hileko nominaren simulazioa egin da, TIC hitzarmenaren tauletan eta indarreko araudian oinarrituta. Nominak sortzapenak (soldatak) eta kenkariak (Gizarte Segurantza + PFEZ) biltzen ditu.

I. Sortzapenak

Kontzeptua	Zenbatekoa
Oinarrizko soldata	1.500,00 €
Aparteko pagen hainbanapena	250,00 €
A. SORTZAPENAK, GUZTIRA	1.750,00 €

II. Kenkariak (Langilearen ekarpenak)

Kontzeptua	Oinarria	Tasa	Zenbatekoa
Kontingentzia arruntak (GS)	1.750 €	%4,7	82,25 €
Langabezia (GS)	1.750 €	%1,6	28,00 €
Lanbide-heziketa (GS)	1.750 €	%0,1	1,75 €
GS EKARPENAK, GUZTIRA	—	—	112,00 €
PFEZ (Pertsona Fis. Errentaren gaineko Zerga)	1.500 €	%2	30,00 €
B. KENTZEKOA, GUZTIRA	—	—	142,00 €

Laburpena eta Enpresaren Ekarpenak

Kontzeptua	Zenbatekoa
Soldata gordina (A)	1.750,00 €
Kenkariak (B)	142,00 €
JASOTZEKO LIKIDO OSOA (A-B)	1.358,00 €
— — — Enpresaren ekarpenak — — —	
Kontingentzia arruntak (%24,1)	421,75 €
LI-LG (%1,5)	26,25 €
Langabezia (%6,7)	117,25 €
Lanbide-heziketa (%0,6)	10,50 €
FOGASA (%0,2)	3,50 €
ENPRESAREN KOSTU OSOA	2.329,25 €

7.4 Nominako Kenkarien Garrantzia eta Gizarte-Balioa

Nominako kenkari hauek askotan 'gastu' soil gisa ulertzen badira ere, benetan ongizate-estatuaren eta gizarte bidezkoago baten oinarria dira. Gizarte Segurantzako ekarpenek langileari behar ditzakeen langabezia-prestazioak, gaixotasunagatiko bajak, amatasun/aitatasun baimenak eta erretiro-pentsioak finantzatzen dituzte.

PFEZaren bidezko ekarpenak ezinbestekoak dira zerbitzu publikoak finantzatzeko: osasungintza publikoa, errepideak eta, bereziki, hezkuntza-sistema. Izarraitz LHII ikastetxea bera, adibidez, finantzaketa publiko eta kolektibo horri esker mantentzen da. Hau da, proiektu honen garatze-lekua eta finantzaketa iturria lotuta daude zuzenean.

Kenkari Bakoitzaren Gizarte-Funtzioa

Kenkaria	Tasa	Gizarte-Funtzioa
Kontingentzia arruntak	%4,7 (langilea)	Gaixotasun, istripu, amatasun, erretiro prestazioak
Langabezia	%1,6 (langilea)	Langabezia-prestazioak lana galtzen bada
Lanbide-heziketa	%0,1 (langilea)	Etengabeko formakuntza bermatzea
PFEZ (%2)	%2 (langilea)	Zerbitzu publikoak: osasuna, hezkuntza, azpiegiturak
GS enpresa (%24,1)	Enpresak ordaintzen du	Langilearen babes sozial osagarria
FOGASA (%0,2)	Enpresak ordaintzen du	Soldatak bermatzea kaudimengabezia kasuetan

8. Jasangarritasuna

DatuTech enpresak garaturiko inbentario-aplikazioa ez da soilik gailuen kokalekua zehazteko tresna pasibo bat. Aplikazioaren muinean ekonomia zirkularraren printzipioak txertatu dira, gailuen bizi-ziklo osoa erregistratzeko, baliabideen erabilera eraginkorra bermatzeko eta zabor elektronikoa (e-waste) murrizteko.

8.1 Ekonomia Zirkularraren Integrazioa Aplikazioan

Jasangarritasun-irizpideak kudeaketan integratzeko lau funtzionalitate nagusi inplementatuko dira sistemaren etorkizuneko bertsioetan:

1. Bizi-zikloaren Jarraipena eta Mantentze-lanen Historiala

Gailu bakoitzak (ordenagailuak zein inprimagailuak) bere fitxa propioa izango du datu-basean, eta bertan mantentze-lanen historial bat gordeko da. Gailu batek arazoren bat duenean, sistemak abisu bat sortuko du konponketa-aukerekin. Funtzionalitate honen helburua argia da: ekipo baten matxuraren aurrean, mantentzea lehenetsiko da beti, ordezkapena azken aukera gisa utziz. Horretarako, aplikazioan gailu bat konpontzera bidali daiteke erregistroan, gailu berri bat erosi beharraren alternatiba gisa.

2. Piezen Berrerabilpena eta 'Baxa' Kudeaketa Jasangarria

Gailu baten konponketa bideraezina denean eta sisteman behin betiko 'baxan' eman behar denean, aplikazioak ez du gailua besterik gabe ezabatuko. Modulu berezi bat irekiko da, teknikariari aukera emango diona gailu horretatik zein osagai salbatu diren zehazteko (adibidez: 8GB RAM memoria, 256GB SSD disko gogorra, elikadura-iturria...). Osagai horiek 'Piezen biltegia' izeneko inbentario paralelo batera pasako dira, beste ekipo batzuk konpontzeko berrerabili ahal izateko. Hau EZABATUTAKO_GAILUA taularen hedapen logikoa da datu-basearen diseinuan.

3. Bizitza Luzapena Prebentzioaren Bidez (IoT Lotura)

Ekonomia zirkularraren oinarrietako bat gailuen bizitza erabilgarria luzatzea da. Aplikazioak IoT sentsoreekin (tenperatura eta hezetasuna) konektatuta egongo denez, biltegiko baldintzak kaxkarrak direnean alerta bat bidaliko du. Adibidez, hezetasun handiegia osagai elektronikoei kalte egin diezaieke. Prebentzio horri esker, ekipoak oxidatzea edo hondatzea ekiditeko, beren bizitza luzatuz. Argazkian ikusi daiteke IoT sentsorearen prototipoa garatu dela: ESP32 mikrokontrolagailua breadboard batean konektatuta ASUS ordenagailuarekin Arduino IDE erabiliz (9600 baud abiadura).

4. Jasangarritasun Txostenak

Aplikazioak kudeaketa jasangarriaren inguruko estatistikak sortuko ditu ikastetxeko IKT arduradunentzat. Txostenak hiru datu-multzo nagusi bilduko ditu: zenbat gailu konpondu diren azken hiruhilekoan, zenbat pieza berrerabili diren eta ordezkapenak saihesteagatik zenbat zabor elektroniko aurreztu den.

8.2 Jasangarritasun Sozialaren Lotura

Proiektuak jasangarritasun ekologikoaz gain, jasangarritasun soziala ere lantzen du. Nominako zerga eta kotizazioen analisian ikusi den bezala (7. atala), nominako kenkari fiskalak gizarte-ongizatea finantzatzen dute, hau da, osasungintza, hezkuntza eta gizarte-babesa. Proiektu digitalak eta gizarte-ekitatea elkar osatzen dute jasangarritasun integral baten ikuspegitik.

8.3 ODS Helburuekin Lotura

Garapen Jasangarrirako Helburuak (ODS/SDG)

ODS Helburua	Lotura Proiekturekin	Nola gauzatzen den
ODS 12 — Kontsumo Arduratsua	E-waste murrizketa	Mantentze-lanen historialak konponketa lehenesten du
ODS 4 — Kalitatezko Hezkuntza	Ikastetxeko kudeaketa hobea	Gailuen erabilera optimizatuz ikasketa bermatzen da
ODS 9 — Industria eta Berrikuntza	Digitalizazioa	Prozesu analogikoen modernizazio digitala
ODS 13 — Klima Ekintza	Karbono-aztarna murriztea	IoT prebentzioak gailuen bizitza luzatzen du
ODS 17 — Lankidetza	Taldeko garapen metodologia	Git/GitHub taldeko kolaboraziorako erabili da

Laburbilduz, inbentario digitalak baliabide teknologikoen kudeaketa bidezkoago, eraginkorrago eta ingurumenarekiko arduratsuago bat bermatuko du Izarraitz LHII ikastetxean. Ekonomia zirkularraren printzipioak zuzenean txertatuta daudenez aplikazioaren diseinuan, jasangarritasuna ez da azken pentsamendu bat, sistemaren ardatzetako bat baizik.

9. Ingelesa

Atala ikasleek osatzeko prest dago. Jarraian proposatutako azpi-atal batzuk zerrendatzen dira, ikasleek erreferentzia gisa erabil ditzaten.

9.1 Video Tutorial — How to Use the Application

A complete video tutorial has been produced to demonstrate the correct use of the DatuTech inventory management application. The file VideoTutorialInventory.mp4 is included in the project repository and covers all main features of the system step by step.

Video Tutorial — Contents Summary

Section	Content Covered	User Role
Login	Accessing the system with email and password credentials	All roles
Main Menu	Navigating the interface depending on user role	All roles
View Devices	Browsing the full device inventory list	All roles
Add Device	Registering a new computer or printer in the system	Mintegiburua / Admin
Edit Device	Updating device information (location, status, specs)	Mintegiburua / Admin
Delete Device	Soft-deleting a device (saved to history table)	Mintegiburua / Admin
Repair Device	Marking a device as sent for repair	Mintegiburua / Admin
Admin Panel	Managing users and departments (mintegiak)	IKT Admin only

9.2 Technical Glossary

The following glossary defines the key technical terms used throughout this project, providing English equivalents for the Basque and Spanish terminology employed in the codebase and documentation.

Technical Glossary — Key Terms

Term (Basque/Spanish)	English Term	Definition
Gailua	Device	Any hardware item managed in the inventory (computer or printer)
Inbentarioa	Inventory	Complete record of all devices owned by the institution
Mintegia	Department / Workshop	Academic or technical department within the school
Erabiltzailea	User	A person with access to the system, assigned a specific role
Rola	Role	Permission level assigned to a user (Admin, Head, Teacher)
Klase abstraktua	Abstract class	Base class not instantiated directly; used as a template
Datu-basea	Database	Organised collection of structured data stored in MySQL

Kanpo-gakoa (FK)	Foreign Key	Column that references the primary key of another table
Gako nagusia (PK)	Primary Key	Unique identifier for each record in a table
Normalizazioa	Normalisation	Process of organising a database to reduce redundancy
Ezabatutako gailua	Deleted device (soft delete)	Device removed from active list but kept in history table
Intzidentzia	Incident / Repair request	A reported fault or maintenance need for a device
Saioa	Session	Active login period storing the current user's data
Bertsioen kontrola	Version control	Tracking and managing changes to code using Git

9.3 Project Summary in English

DatuTech is a digital device inventory management system developed as part of the 3rd Intermodular Challenge at Izarraitz Vocational School. The project integrates multiple technical modules into a cohesive solution for managing the IT assets of an educational institution.

The core application is built in C# using Windows Forms (.NET 6+), following Object-Oriented Programming principles with a clear class hierarchy: a base Gailua (Device) class, extended by Ordenagailua (Computer) and Inprimagailua (Printer). The backend connects to a MySQL database hosted on freesqldatabase.com, containing seven relational tables with proper normalisation (1NF, 2NF, 3NF).

The system implements role-based access control with three user roles: IKT Admin (full access), Department Head (manage own department's devices), and Teacher (read-only access). A companion website was developed in HTML5, CSS3 and JavaScript using Bootstrap 5.3.3, including a contact form powered by EmailJS. An IoT prototype using an ESP32 microcontroller was also developed to monitor storage conditions and help extend device lifespan.

10. Ondorioak

3. Erronka Intermodularra proiektua helburu nagusiak bete dituela esan daiteke. DatuTech enpresaren gailu-inbentarioa kudeatzeko sistema integral bat garatu da, hainbat modulutan ezagutza integratu duelarik.

10.1 Lortutako Helburuak

1. C# eta Windows Forms erabiliz backend eta interfaze grafiko funtzional bat garatu da.
2. MySQL datu-base erlazionala diseinatu eta inplementatu da normalizazio-printzipioekin.
3. DatuTech enpresaren web-gunea HTML5, CSS3 eta JavaScript-ekin sortu da.
4. Git eta GitHub erabiliz bertsioen kontrola aplikatu da.
5. Rol-oinarritutako segurtasun-sistema inplementatu da.
6. Jasangarritasun eta enpleagarritasun alderdiak landu dira.

10.2 Zailtasunak eta Ikasitakoa

Proiektuan zehar hainbat zailtasun gainditu behar izan dira. MySQL datu-basera konexioa konfiguratzea eta MySql.Data liburutegia integratzea prozesu zaila izan zen hasieran. Windows Forms-en erabiltzaile-interfazea pertsonalizatzea (ertz biribilduak, kolore-eskema) teknika aurreratuak eskatu zituen. Git-en erabilerak, bereziki taldean, koordinazioa eskatzen du eta hainbat arazo sortarazi zituen.

10.3 Hobekuntzarako Proposamenak

- Pasahitzen enkriptatzea (hashing) inplementatzea segurtasuna hobetzeko.
- Web gunea datu-basearekin konektatzea interfaze dinamikoa izateko.
- Txosten automatikoak sortzeko funtzionalitatea gehitzea.
- Mugikorreko aplikazio bat garatzea Xamarin edo MAUI erabiliz.
- Datu-basearen babeskopia automatikoa konfiguratzea.